

Alexandre Crestien
& Flora Delacroix

CHOCOBOT

RGPD & OPTIMISATION

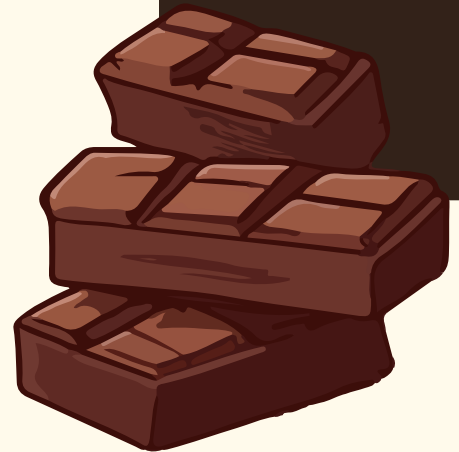




Chatbot pour la Maison Delcourt,
chocolatier à Lille

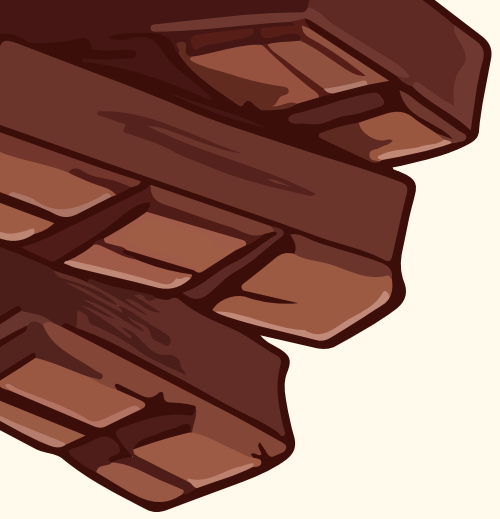
Suggestions de coffrets en chocolat

Recommandations adaptées à des
allergies ou des enfants



OBJECTIFS

- Respect du RGPD (protection des données)
- Application de l'AI Act (transparence sur l'utilisation de l'IA)
- Optimisation financière des appels LLM
- Réduction de l'empreinte carbone
- Détection et monitoring d'erreurs



DIAGNOSTIC



RGPD - protection des données personnelles

- 1 Stockage de données privées & données de santé sans demande de consentement
- 2 Données stockées indéfiniment, sans suppression manuelle ni automatique
- 3 Pas de documentation ni d'information utilisateur sur le traitement des données personnelles
- 4 Route admin non protégée, accès public aux données personnelles et historique de conservations

IA - AI Act & cadrage du chatbot

- 1 Principe de transparence non respecté : l'IA se fait passer pour un humain
- 2 Risque d'hallucinations non cadré (dangereux pour les allergènes)
- 3 Consommation élevée en tokens et en énergie
- 4 Pas de détection ni monitoring d'erreurs

FRONT END

PAGE CHATBOT

- Notice d'information sur le traitement des données personnelles
- Clémence, conseillère → ChocoBot, assistant IA
- Message d'information pour l'utilisation du chatbot sans authentification

FORMULAIRE

- Authentification
- Demande de consentement explicite
- Tranches d'âge pour les enfants
- Bouton de suppression des données

ADMIN

- Authentification

BACK END

DATABASE

- Table '**user_profiles**' : mail, mot de passe crypté, allergies, tranches d'âge enfants
- Table '**counters**' : nombre de requêtes par mot-clé (pour connaître les produits les plus recherchés)

STOCKAGE

- Conversations : 24 h
- Logs : 1 an
- Allergies : 1 an d'inactivité
- Profil complet : 3 ans d'inactivité

AUDIT

- Documentation complète : données traitées, justification, utilisation, délais de conservation

PROMPT

1 L'IA se présente comme une humaine

- Modification du rôle : “assistant virtuel automatisé” au lieu de “Clémence, conseillère à la Maison Delcourt”
- Instruction de transparence si l'utilisateur pose la question

2 L'IA répond aux questions hors-sujet

- Instruction de répondre uniquement aux questions concernant la chocolaterie
- Message d'exemple pour les questions hors-sujet

3 Le risque d'hallucination n'est pas limité

- Instruction de proposer uniquement les produits du catalogue, vérifier strictement les allergènes (+ avertir le client) et ne rien inventer

4 Les réponses sont trop longues

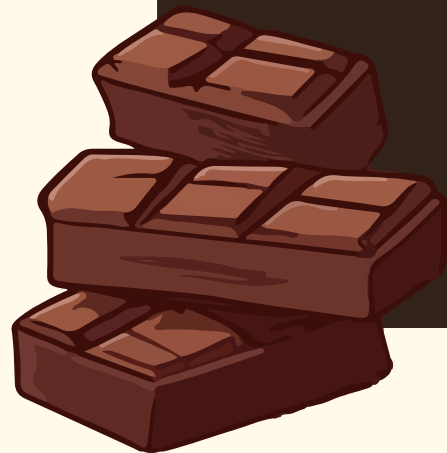
- Instruction de réponses courtes (2-3 phrases max)
- Réponses limitées à 250 tokens

CACHE & MODÈLE

CACHE

Réponses prédéfinies pour les questions simples et récurrentes : horaires, livraison, contact, adresse

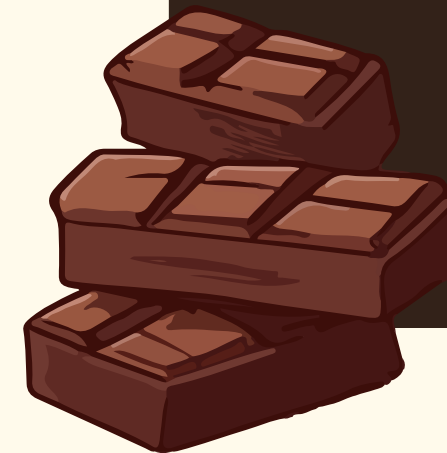
Détection de mots-clés dans le prompt → pas d'appel au LLM



CHOIX DU MODÈLE

Appel d'un modèle plus léger pour les requêtes simples.

Détection de mots-clés complexes dans le prompt (ex : "conseil", "coffret", "chocolat")
+ nombre de mots

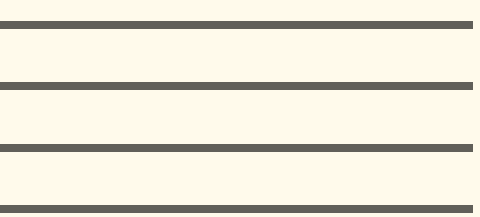




MESURES

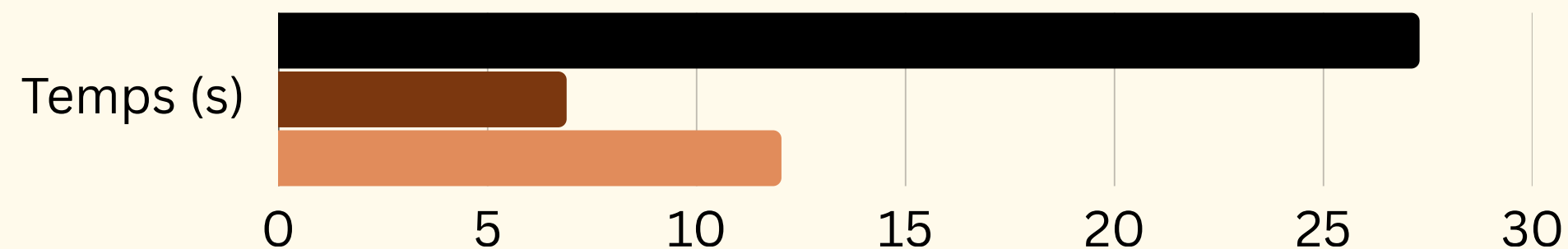
AVANT

APRÈS

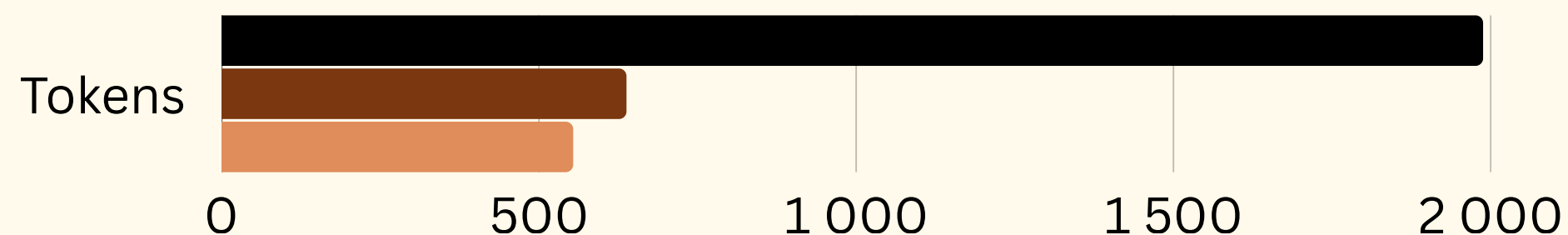


Temps moyen pour une requête

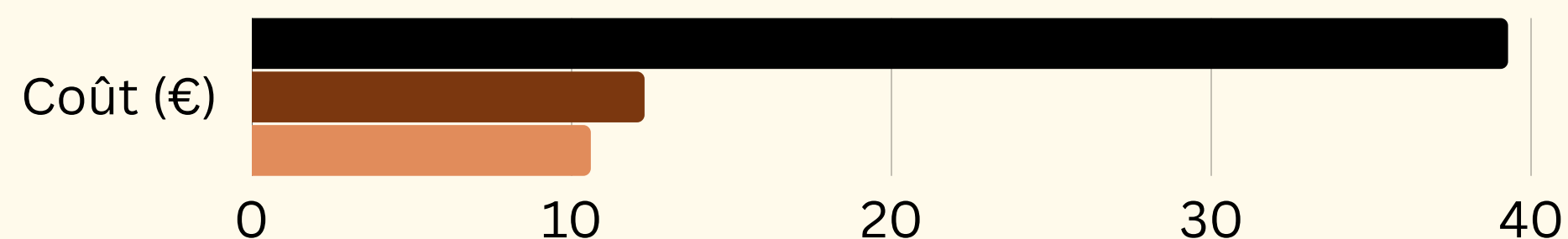
● Initial ● Intermédiaire ● Final



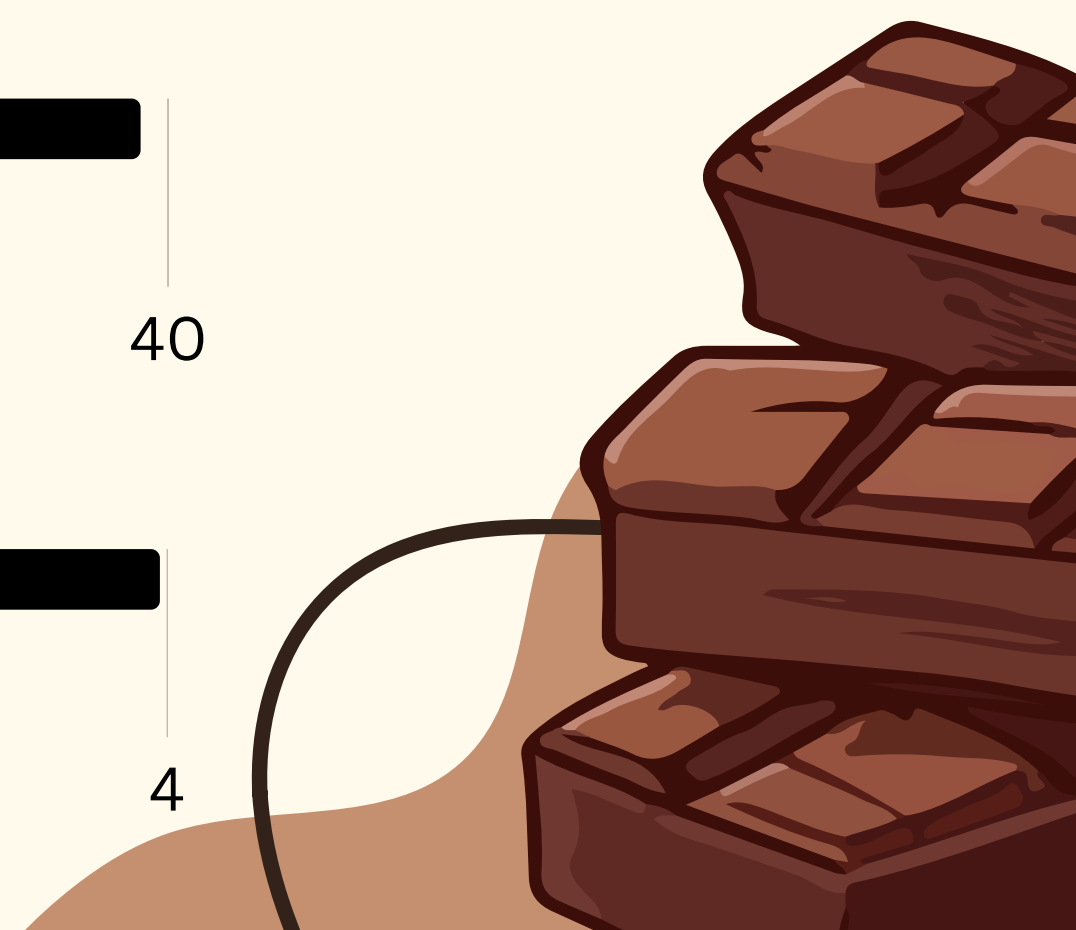
Tokens consommés en 10 requêtes



Coût mensuel estimé en production



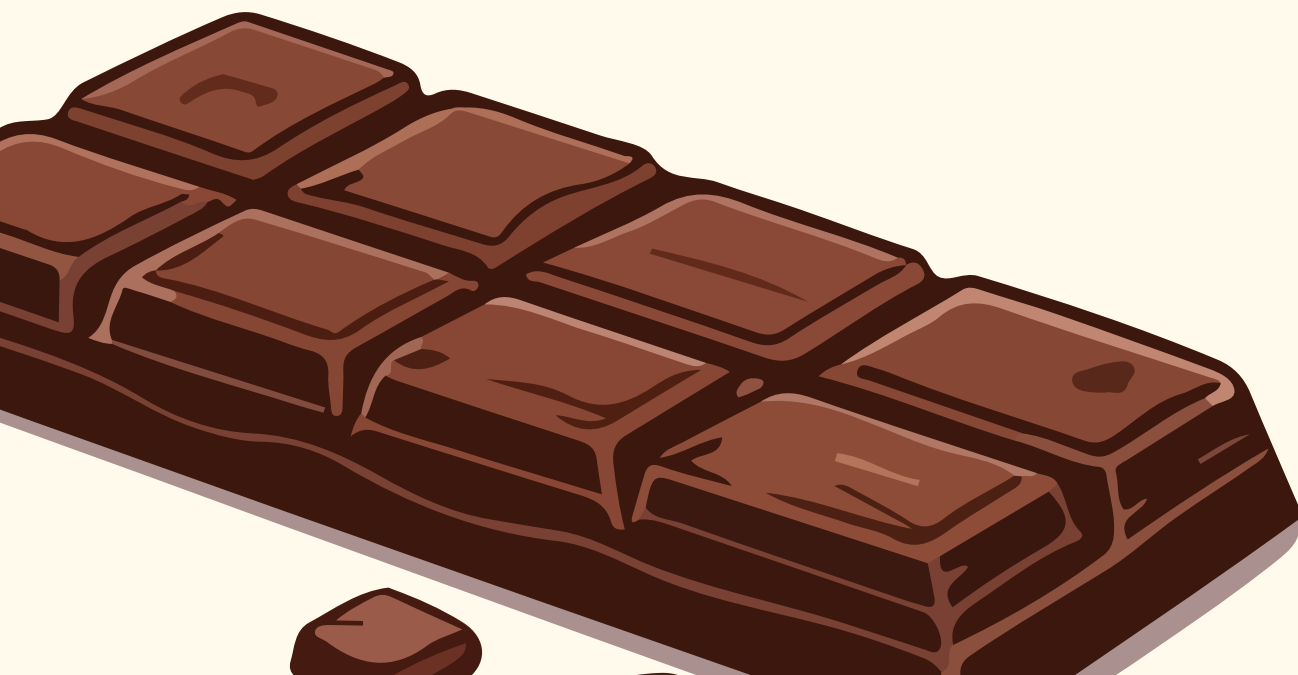
Empreinte carbone mensuelle estimée



GESTION D'ERREURS

MESSAGE D'INFORMATION DANS LE CHATBOT

*Désolé, notre assistant est
temporairement indisponible.
Contactez-nous par téléphone
ou réessayez plus tard.*



1

Logging d'erreurs

2

Sentry : dashboard + alertes

3

Simulation d'erreurs

Latence - LLM indisponible - Données corrompues

4

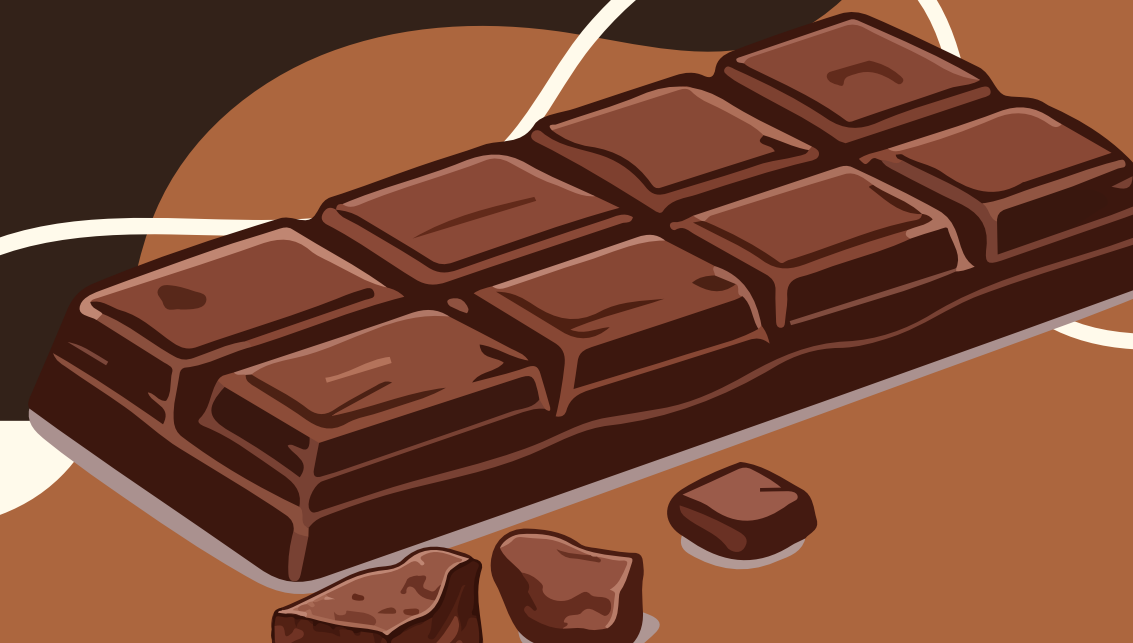
Tests automatisés

DÉMO



ROADMAP

- Table de compteurs
- Historique de conversation
- Tests automatisés
- Dashboard administrateur





MERCI !

DES QUESTIONS ?